



NSGA-III

Otimização interativa de PLAs
com a ferramenta OPLA-Tool

Lucas Wolschick (ra123658@uem.br)

Orientadora: Profa. Aline Maria Malachini Miotto Amaral (ammmamaral@uem.br)

Co-orientador: Willian Marques Freire (willianmarquesfreire@gmail.com)



O Plano

- Apresentação
- Algoritmos genéticos e o NSGA-II
- MOA4PLA
- O problema do NSGA-II: dimensionalidade
- NSGA-III
- Implementação na OPLA-Tool
- Demonstração



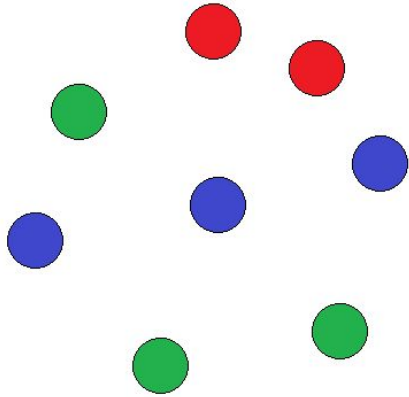
Algoritmos genéticos



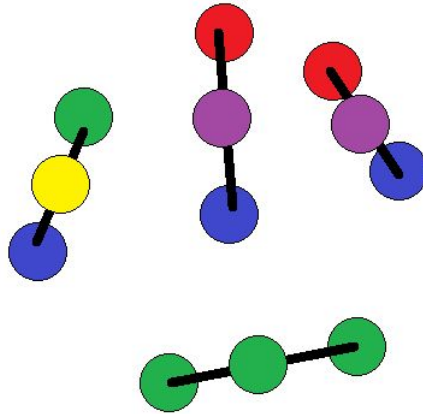
Algoritmos genéticos

- Estratégia de busca/otimização inspirada na seleção natural
- Uma população de indivíduos (soluções) com um conjunto de características é submetida a um processo de avaliação, seleção, reprodução e mutação
- Vários algoritmos genéticos existem, mas nos concentramos na família NSGA

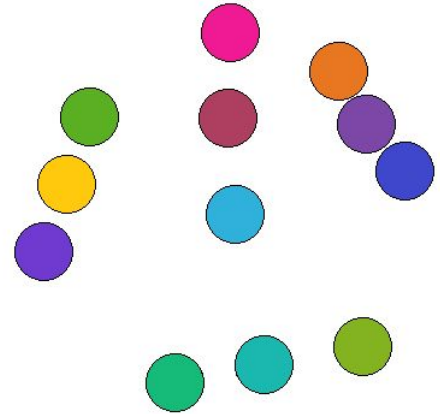
Algoritmos genéticos



Pop. inicial

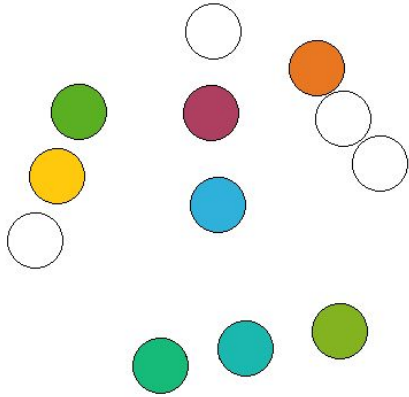


Reprodução

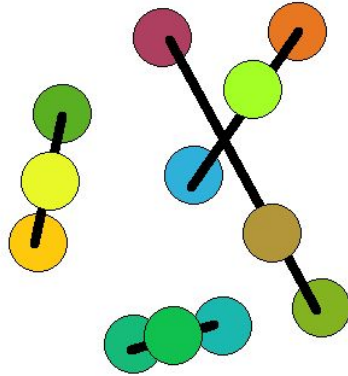


Mutação

Algoritmos genéticos

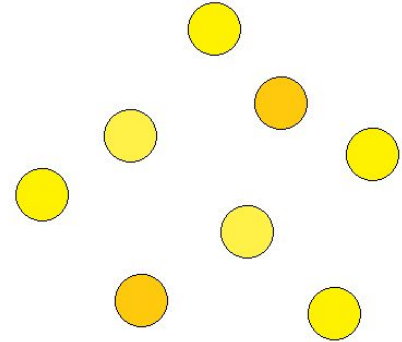


Seleção



Reprodução

...



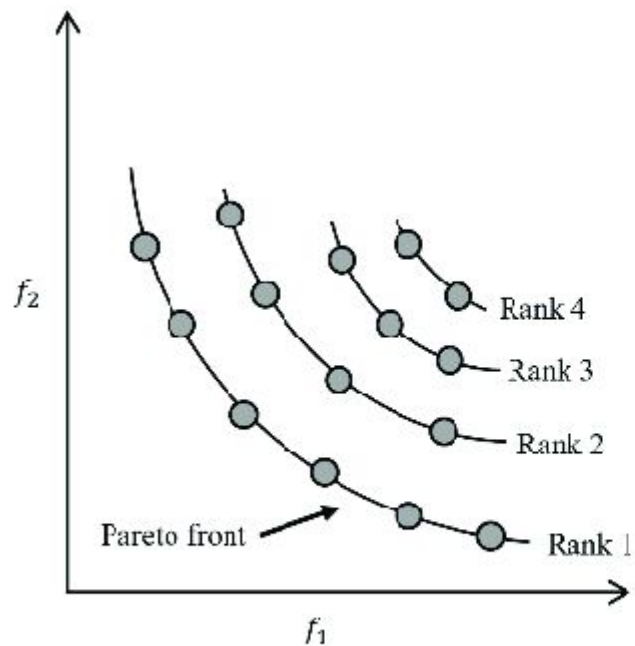
Fim



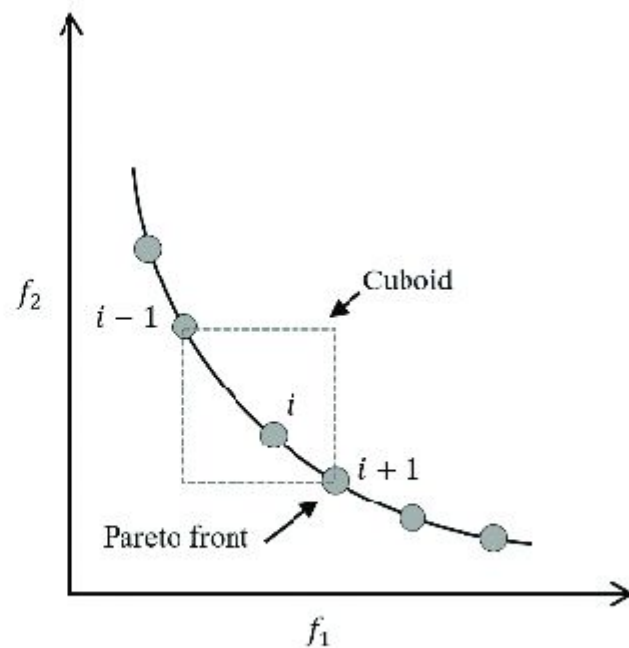
NSGA-II

- Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II
- Kalyanmoy Deb *et al.* (2002)
- Algoritmo evolutivo multi-objetivo com complexidade $O(mN^2)$
 - **Elitista:** os melhores indivíduos são preservados sem mutação
 - **Ordenação em níveis de dominação:** preserva a diversidade e possibilita o elitismo

NSGA-II

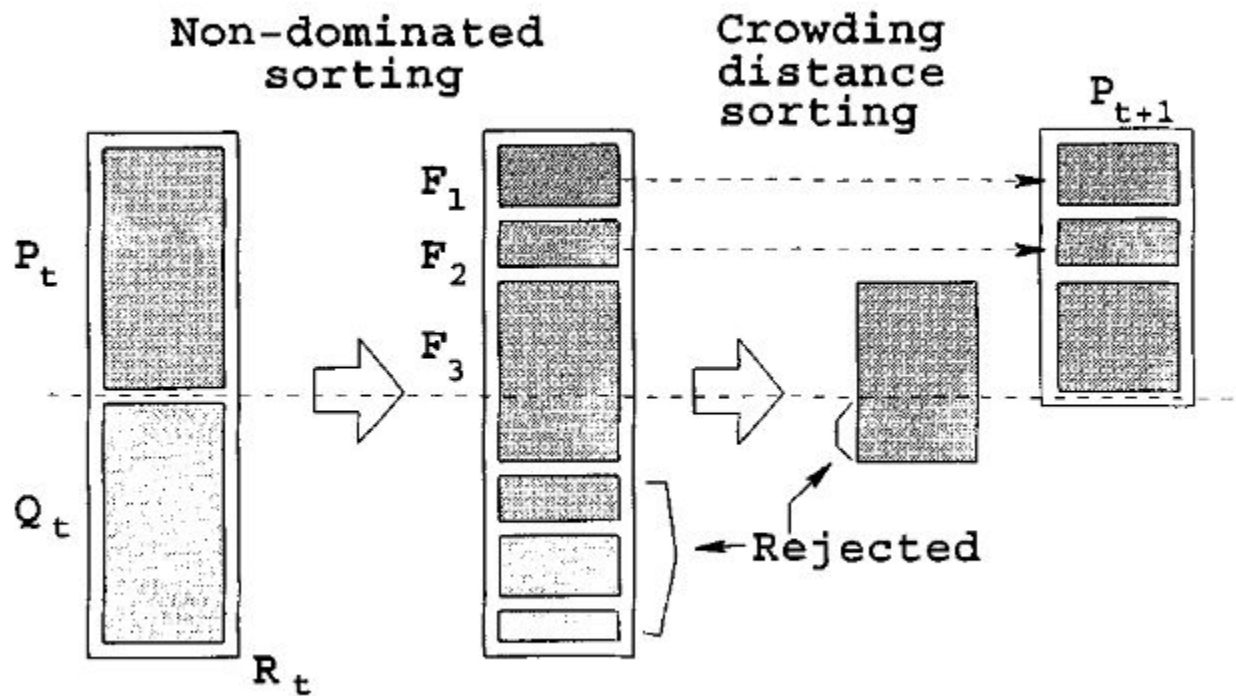


a) Non-dominated sorting



b) Crowding distance calculation

NSGA-II





MOA4PLA



MOA4PLA

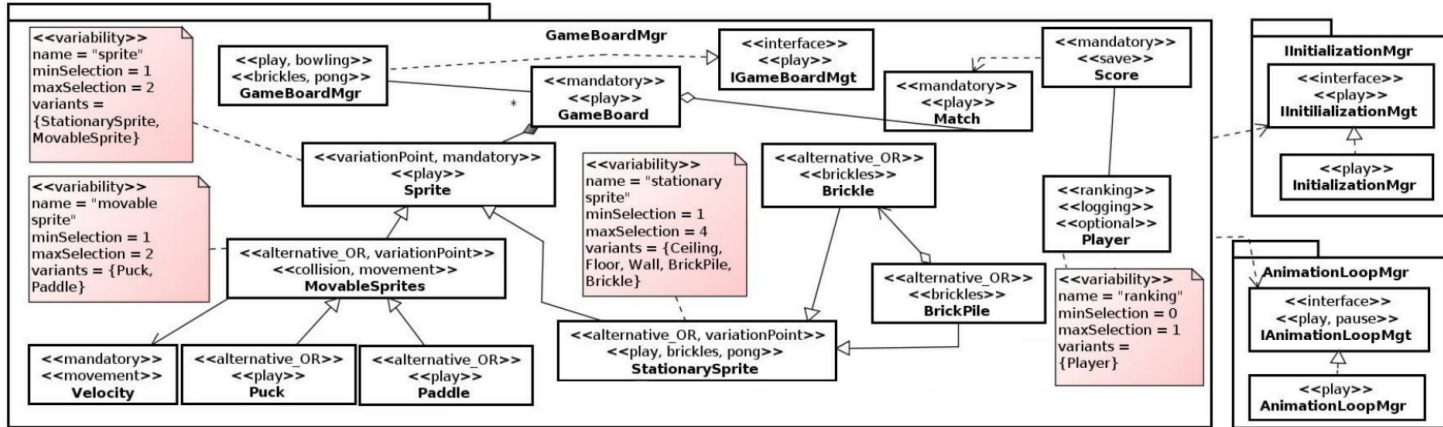
- *Multiobjective Optimization Approach for Product-Line Architecture Design*
- Abordagem para otimização de Arquiteturas de Linha de Produto de Software (PLAs) com algoritmos de busca
- Avalia PLAs de acordo com um conjunto de métricas objetivas de qualidade de software, e usa esses valores na busca
- Usa o algoritmo NSGA-II, aplicando operações sobre uma representação das PLAs



MOA4PLA

- Abordagem implementada na ferramenta OPLA-Tool
- A OPLA-Tool permite que você carregue uma representação UML de uma PLA, defina parâmetros e realize um processo de otimização sobre a PLA
- Ao fim, gera uma lista de soluções otimizadas para o usuário avaliar, em UML

MOA4PLA



- COE
- ACLASS
- FM
- ...



Adendo: interatividade

- A MOA4PLA pode ser interativa. Além do usuário definir os parâmetros, ele pode influenciar o rumo da otimização durante o processo
 - A cada **n** iterações, o processo é pausado e o usuário recebe uma lista de soluções agrupadas em clusters para avaliar (nota de 1 a 5)
 - Nota 1 – solução descartada; Nota 5 – solução preservada



Adendo: interatividade

- A implementação na OPLA-Tool usa dois modelos de aprendizado de máquina para tornar a tarefa de avaliar soluções mais simples
 - Um algoritmo de clusterização para agrupar soluções semelhantes
 - Um algoritmo que aprende as preferências do usuário e avalia as soluções para ele após **k** interações



O problema: cenário vários objetivos



0 problema

- O NSGA-II é ótimo para problemas de otimização de **múltiplos objetivos** (≤ 3)
- Acima de 3 objetivos (cenário de **vários objetivos**), ele passa a ter dificuldade em preservar a diversidade das soluções e tem convergência pior
- Isso é ruim! Mais objetivos poderiam representar melhor a qualidade das soluções e melhorar a otimização na MOA4PLA



O problema

- No geral, um problema de vários objetivos é naturalmente pior por causa da **maldição da dimensionalidade**
- Três objetivos, três dimensões
- Cinco objetivos, cinco dimensões
- $n^3 \ll n^5$
- Alguns problemas possuem 10, 15 objetivos!



O problema

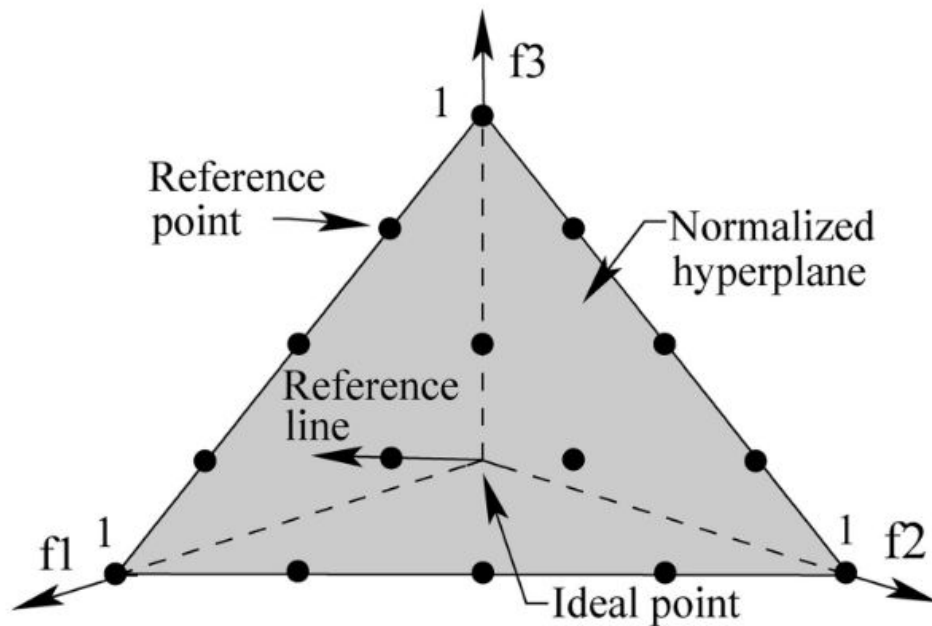
- No contexto do NSGA-II:
 - Há poucas soluções dominadas
 - O cálculo do *crowding distance* é caro em mais dimensões
 - São necessárias muito mais soluções para representar a fronteira de Pareto (pois ela é muito maior)
 - A complexidade não ajuda



NSGA-III

- Melhoria do NSGA-II
- K. Deb e H. Jain (2014)
- Substitui o *crowding distance sorting* por uma técnica de *niching* com pontos de referência
- Desempenho muito bom em problemas de vários objetivos

NSGA-III



$$H = \binom{M + p - 1}{p}$$



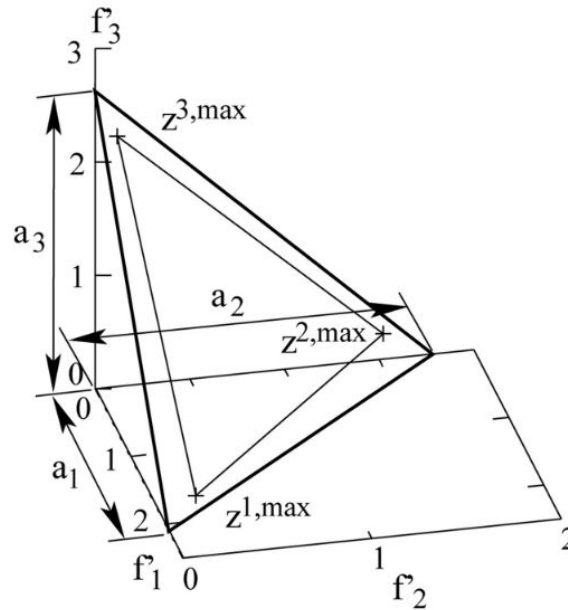
NSGA-III

1. Classificação e ordenação em frentes de dominação (assim como no NSGA-II)
2. Normalização dos objetivos
3. Associação das soluções com os pontos de referência
4. Niching
5. Seleção de soluções de pontos adjacentes



NSGA-III

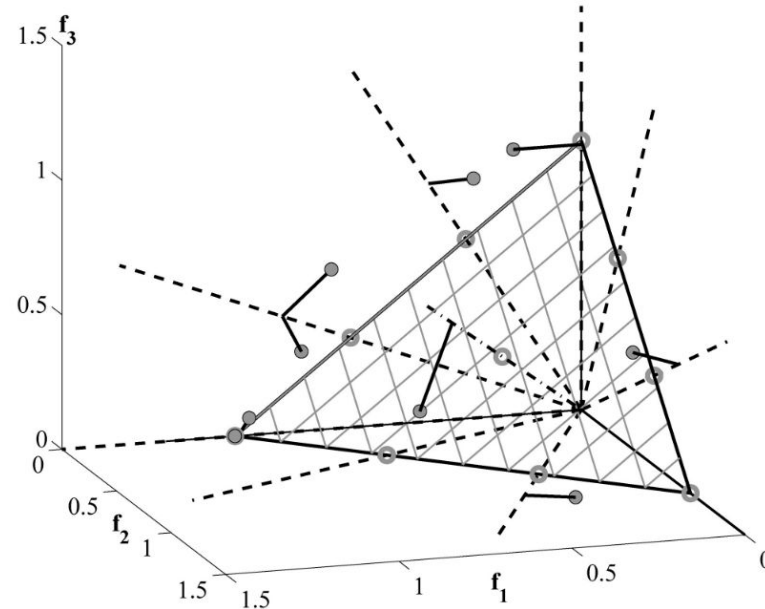
2. Normalização dos objetivos





NSGA-III

3. Associação das soluções com os pontos de referência





NSGA-III

4. Niching

- Cada ponto tem um número de soluções na nova população
- Partindo do ponto com menos representantes:
 - Dos pontos sem representantes: é selecionado o “melhor” representante que esteja na frente sendo avaliada
 - Senão é escolhido um aleatoriamente



Implementação na OPLA-Tool



Implementação na OPLA-Tool

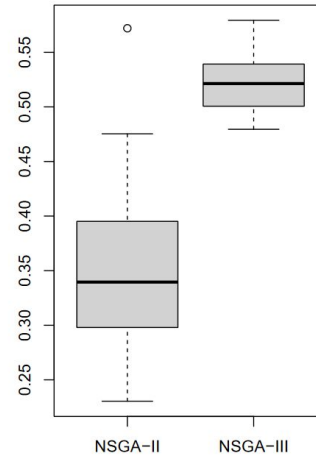
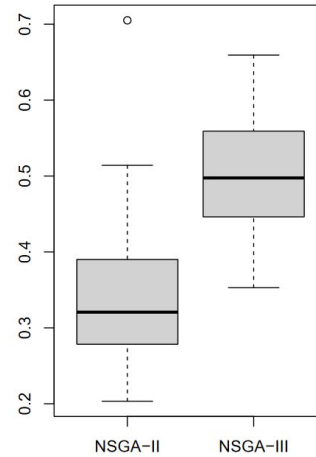
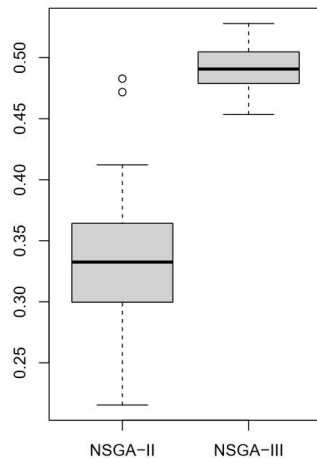
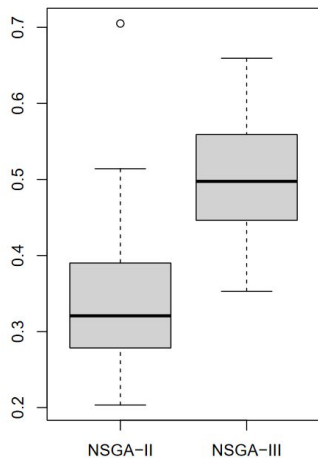
- A implementação na ferramenta OPLA-Tool é baseada na biblioteca jMetal 4
- O NSGA-III não existia na versão 4 da biblioteca, mas sim na versão 6
- O meu PIC envolveu realizar um backport da versão 6 para a 4 da biblioteca e testar para se houve melhora no desempenho
- Deu muito certo!



Implementação na OPLA-Tool

- Medição do desempenho: hipervolume e distância euclidiana
 - **Hipervolume:** área coberta pelas soluções no espaço de soluções (maior = mais diversidade = melhor)
 - **Distância Euclidiana:** distância de cada solução até a origem (ponto ideal) (o nosso problema é de minimização, então menor = melhor)

Implementação na OPLA-Tool





Implementação na OPLA-Tool

- Um detalhe de implementação: no *paper* original, o tamanho de cada população era igual ao número de pontos de referência
- A OPLA-Tool expõe um tamanho máximo de população ao usuário como parâmetro. Não seria interessante tratar especialmente o NSGA-III
- Adotamos $p = 12$ e deixamos o tamanho da população parametrizável
- Número de objetivos impacta no número de pontos



Demonstração



Obrigado!

Lucas Wolschick (ra123658@uem.br)